合　肥　工　业　大　学　试　卷（A）

2019～2020 学年第 二 学期 课程代码 1740510X 课程名称 汽车液压与液力传动 学分 1.5 课程性质:必修□、选修■、限修□ 考试形式:开卷■、闭卷□

专业班级（教学班） 001 考试日期 2020 年 5 月 24 日 命题教师 液压气动课程组 系（所或教研室）主任审批签名

一、简单题：（每题 5 分，共 30 分）

1、在使用液压泵时，应注意哪些问题？如果液压泵的工作压力过高或过低是否允许或合理？试解释之。如果液压泵建立不起来压力或无液压油输出是何原因？

2、何谓液压泵和液压马达的可逆性？在使用中应注意什么问题？何种液压泵不可作液压马达用?试说明原因。

3、从能量转换的观点比较液压缸、液压马达、摆动液压马达(俗称摆动液压缸)三者的相同与相异之处。

4、三个外观形状相同的溢流阀、减压阀和顺序阀，铭牌已不清，如何将三者区分开来？

5、试举例说明滤油器三种可能的安装位置。不同位置上的滤油器的精度等级应如何选择？

6、简述液力变矩器组成、工作原理和特性。

二、计算题：（每题 10 分，共 40 分）

1、某液压泵额定工作压力为 10 MPa，几何排量为 12 mL/r，理论流量为 24L/min，容积效率为 0.90，机械效率为 0.80。试求：

① 转速和角速度；

② 输出和输入功率；

③ 液压泵输入轴上的扭矩。

2、图 1 所示液压机回路中，滑块和活塞的总重 $G=2.5\times10^4$N，活塞直径 D=200mm，活塞杆直径 d=50mm，单向顺序阀的调整压力 p_x=3MPa。试问在图示位置时，滑块会不会因自重而下滑？滑块空程向下运动对，压力表的读数为多少(不计摩擦损失)?

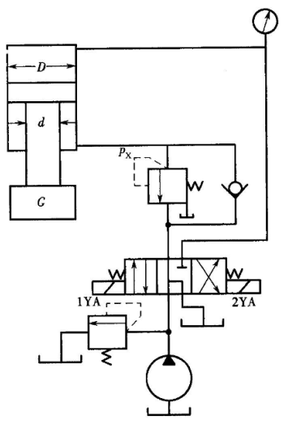


图 1

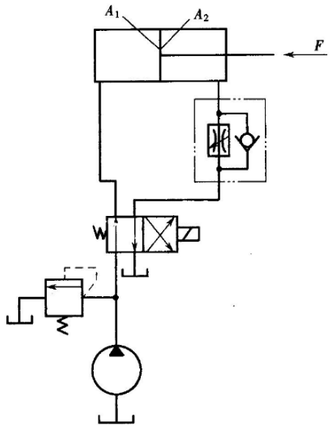


图 2

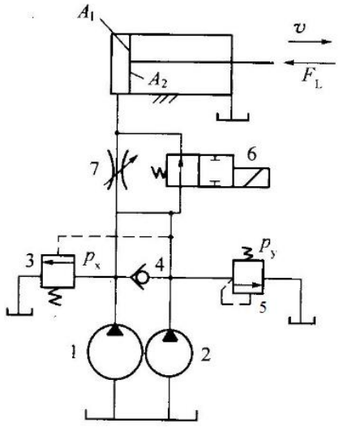


图 3

3、图 2 所示液压系统，液压泵流量 q=25L/min，负载 F=40000N，溢流阀调整压力 p_y=5.4MPa，液压缸两腔有效面积分别为 $A_1=80cm^2$，$A_2=40\ cm^2$，液压缸工进速度 v=18cm/min，不计管路损失和液压缸摩擦损失，试求：

① 工进时液压系统效率；

② 负载 F=0 时，活塞运动速度和回油腔压力。

4、 双泵供油液压回路如图 3 所示。已知泵 1 的流量 q_{p1}=16L/min，泵 2 的流量 q_{p2}=4L/min，液压缸两腔的工作面积 $A_1=2A_2=1\times10^{-2}m^2$，溢流阀 5 的调定压力 p_y=2.4MPa，卸载阀 3 的调定压力 p_x=1MPa，工作负载 F_L=20000N，节流阀为薄壁小孔，其流量系数 C_d=0.62，油液密度 ρ =900kg/m^3。不计泵和缸的容积损失，不计换向阀、单向阀及管路的压力损失。求：

① 负载为零时，活塞的快进速度 v；

② 节流阀开口面积 $A_T=1\times10^{-6}m^2$ 时，活塞运动速度 v 及泵出口压力 p_p。

三、系统分析题：(30 分)

图 4 为某汽车起重机液压系统图。

（1）说明系统中，阀 8、10、11 的名称和作用是什么？

（2）已知溢流阀 17-2 的调定压力为 28MPa，系统的回油压力为 0.5MPa，马达 13 的机械效率 η_m=0.85，其排量 V_m=100mL/r，试求马达 13 的最大输出扭矩 T_m。

（3）说明马达 13 的制动油路。

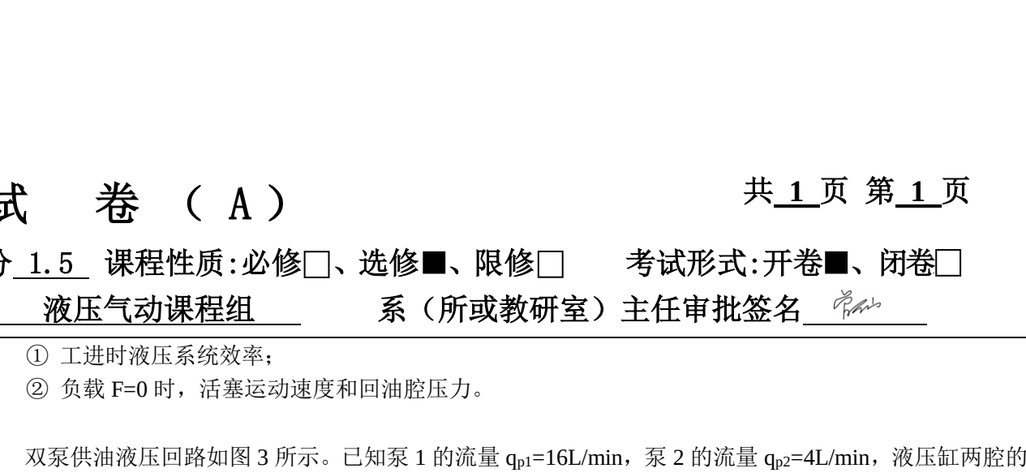


图 4

命题教师注意事项:1、主考教师必须于考试一周前将“试卷 A”、“试卷 B”经教研室主任审批签字后送教务科印刷。 2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用 A4 纸横式打印贴在试卷版芯中。